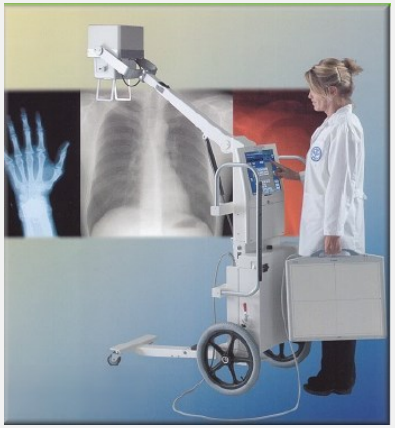


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής



ΕΕΙ 232– Εμβιομηχανική και Βιοπληροφορική

Κεφ. 5-1: Ψηφιακή ακτινογραφία

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- **Εισαγωγή – Ψηφιακοί Ανιχνευτές**
- **Συστήματα άμεσης ακτινογραφίας**
- **Κλινική Εφαρμογή Υπολογιστικής Ραδιολογίας (ΥΡ)**
- **Μεθοδολογία, εξοπλισμός ΥΡ**
- **Διαδικασία ανάκτησης σήματος ΥΡ**
- **Ψηφιοποιήση**
- **Μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα ΥΡ**

(c) Christos P Loizou, 2019

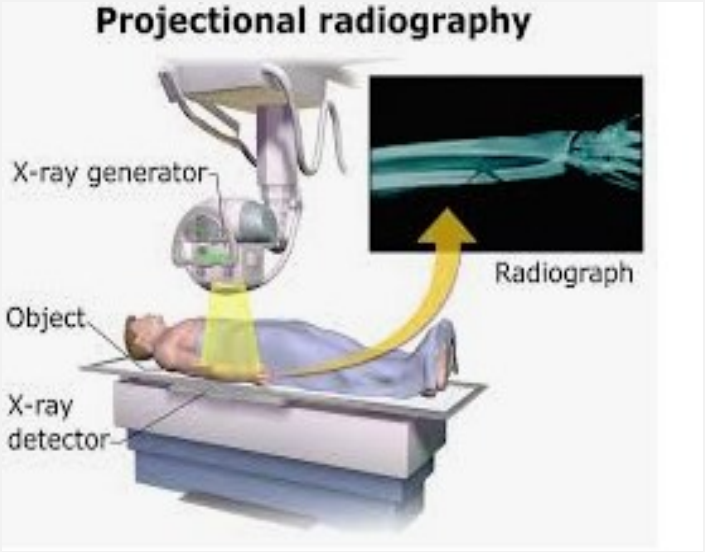
Ψηφιακοί Ανιχνευτές (Digital Detectors)

- Βασισμένο σε κασέτα: Αποθήκευση εικόνας Φασματοσκοπική ακτινολογία (Cassette-based: Image Storage Phosphor-computed radiology (CR))
- Άμεση ψηφιακή κάμερα CCD (Direct Digitizing CCD Camera)
  - Σελήνιο Επίπεδο Πλαίσιο ("Άμεση" Ψηφιακή Ακτινογραφία)
  - Επίπεδος πίνακας φωσφόρου ("έμμεση" ψηφιακή ακτινογραφία)
- **Άμεση ακτινογραφία** (Direct radiography) - Αναφέρεται στην απόκτηση και σύλληψη της εικόνας ακτινών Χ χωρίς παρέμβαση του χρήστη (αυτόματη ηλεκτρονική επεξεργασία και απεικόνιση).
- **"Έμμεσος" ανιχνευτής**: μια μετατροπή των ακτινών Χ σε φως από ένα σπινθηριστή και φωτισμός σε ηλεκτρόνια για τη λήψη σήματος.
- **"Άμεσος" ανιχνευτής**: μετατροπή των ακτινών Χ σε ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών με άμεση καταγραφή σήματος

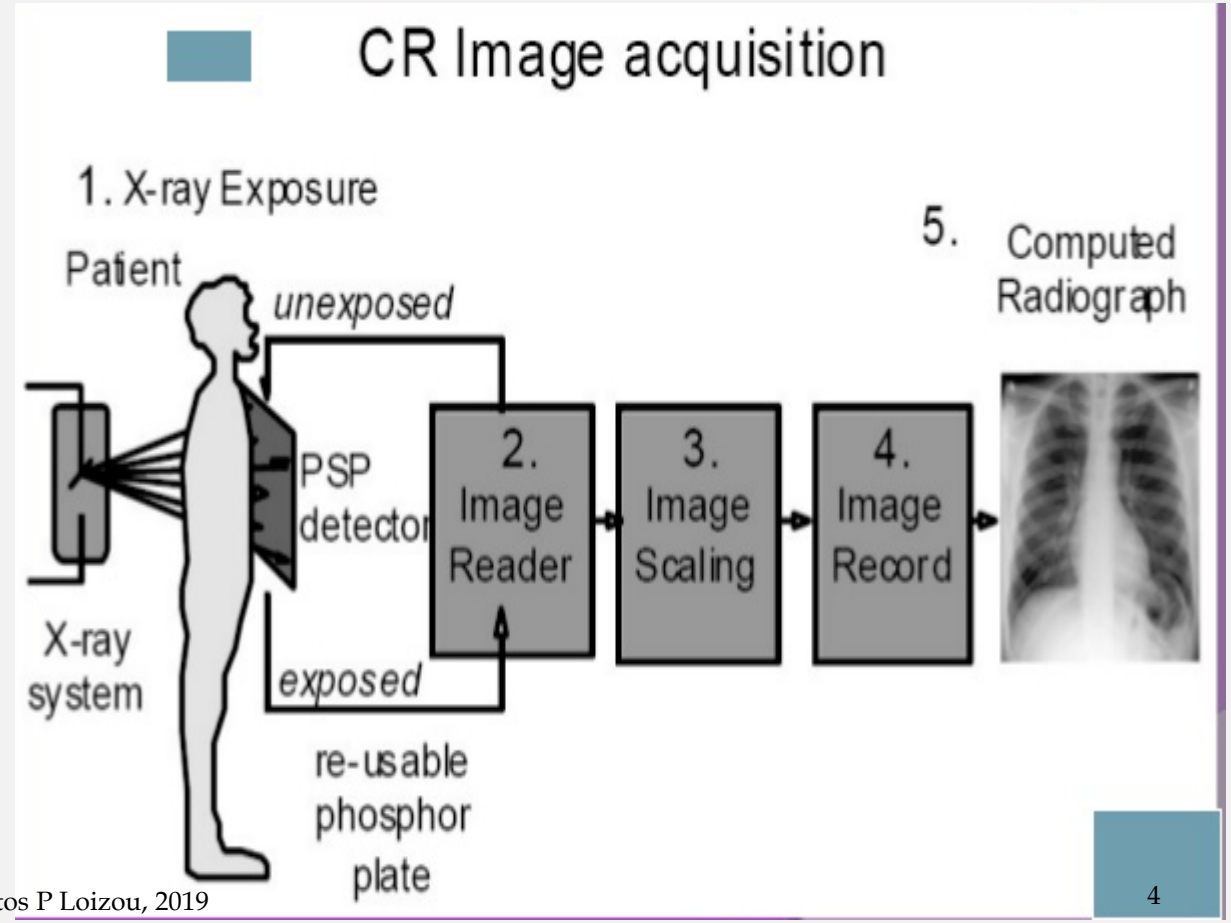
(c) Christos P Loizou, 2019

Συστήματα Άμεσης Ακτινογραφίας



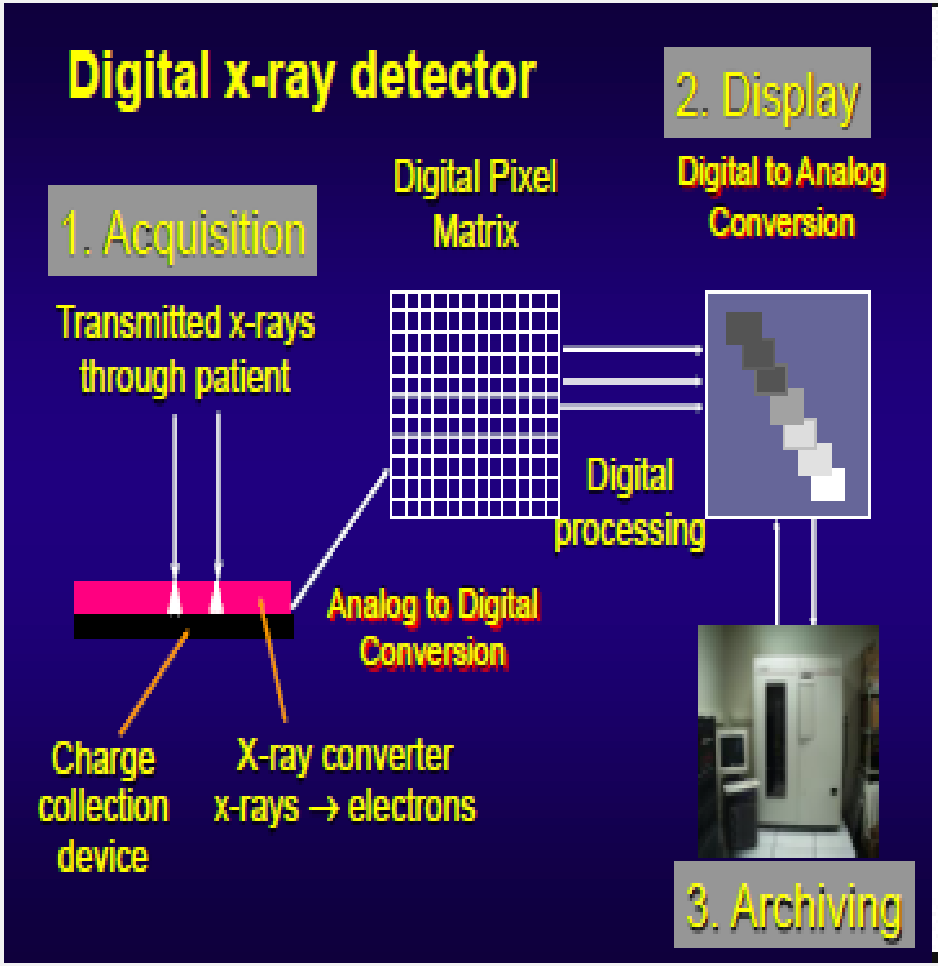


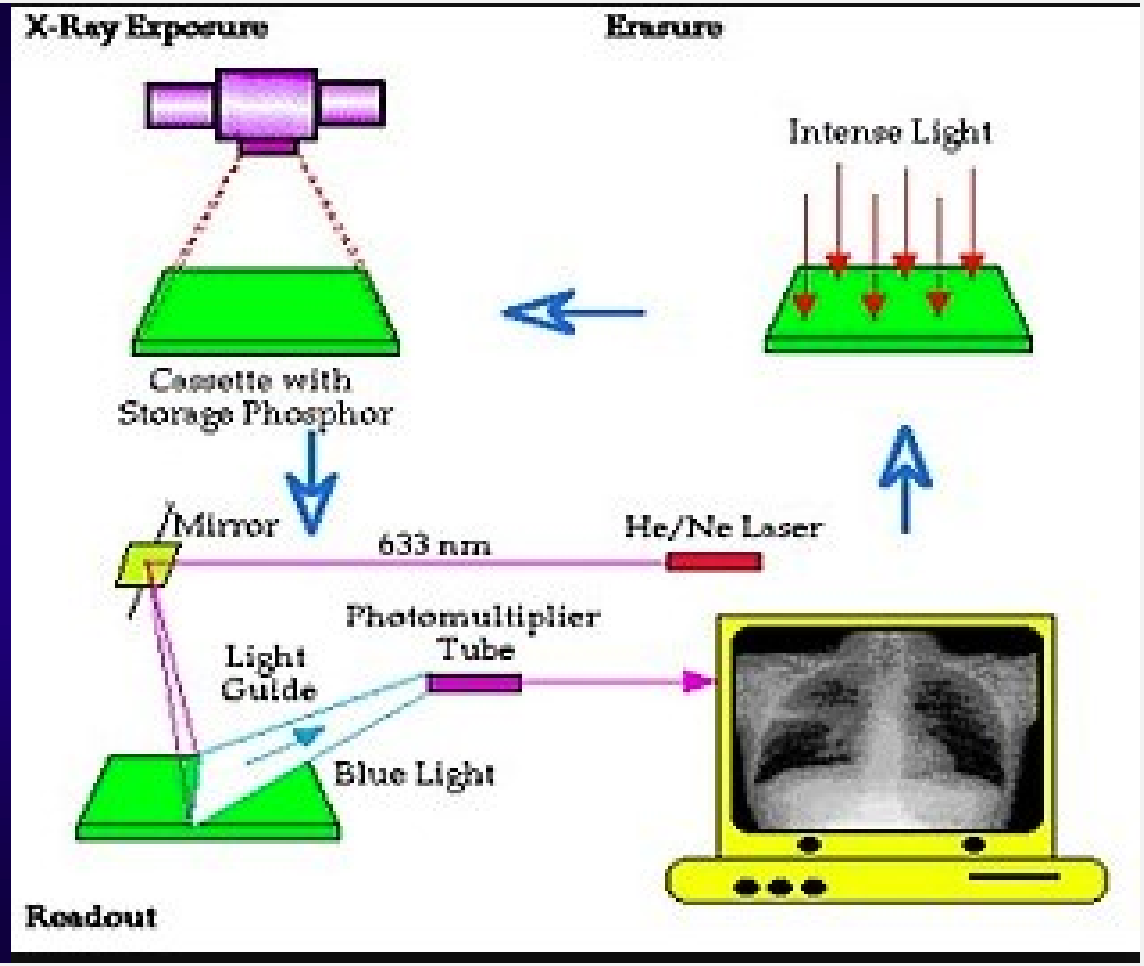
Computed radiology (CR) – Υπολογιστική Ραδιολογία



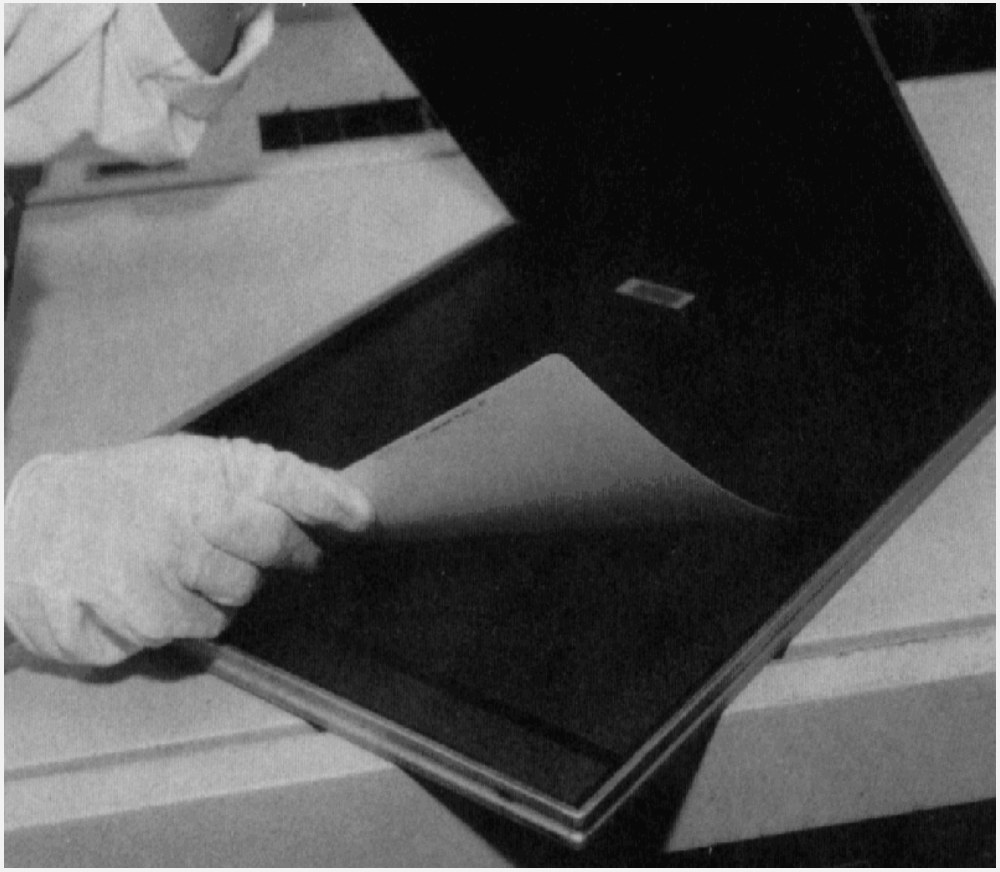
(c) Christos P Loizou, 2019

Συστήματα Άμεσης Ακτινογραφίας 2





Κλινική Εφαρμογή Υπολογιστικής Ραδιολογίας





Μεθοδολογία Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (ΥΑ) 1

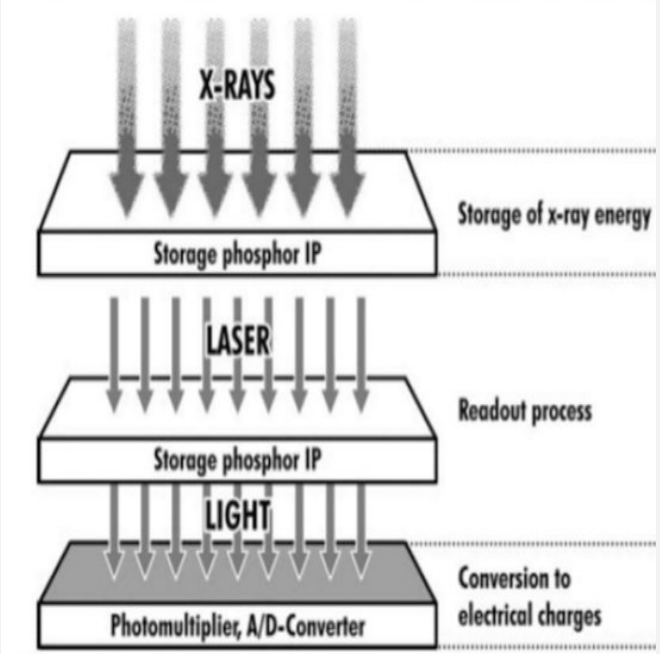
Ο Φωσφόρος ΥΑ (The CR phosphor;)

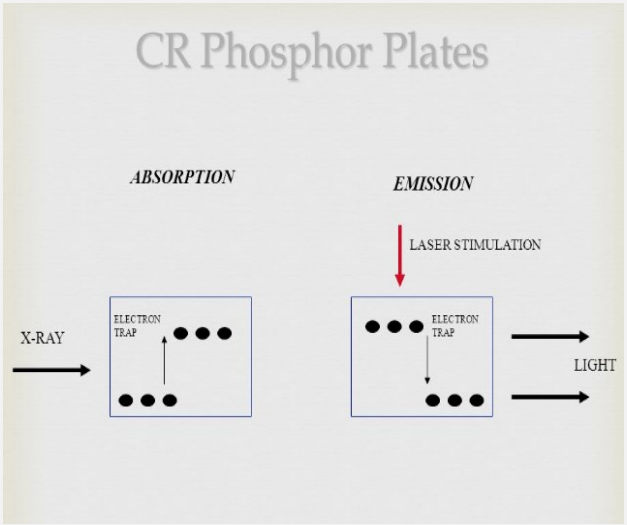
- Μια πλάκα ΥΑ βασίζεται σε φθορίζουσα οθόνη και στεγάζεται σε μια συμβατική κασέτα.
- Τα περισσότερα συστήματα ΥΑ χρησιμοποιούν φθοριούχο βρώμιο φθοριούχο βρωμίδιο
- Αυτό είναι μεταλλαγμένο με Europium
- Το Europium αλλάζει τη χημική δομή του φωσφόρου για να «παγιδεύει» τα ηλεκτρόνια στην έκθεση των ακτινών Χ
- Λεπτό και ευέλικτο.
- Τοποθετείται σε μια συμβατική κασέτα
- Αποθηκεύει την λανθάνουσα εικόνα μετά από έκθεση σε ακτίνες Χ

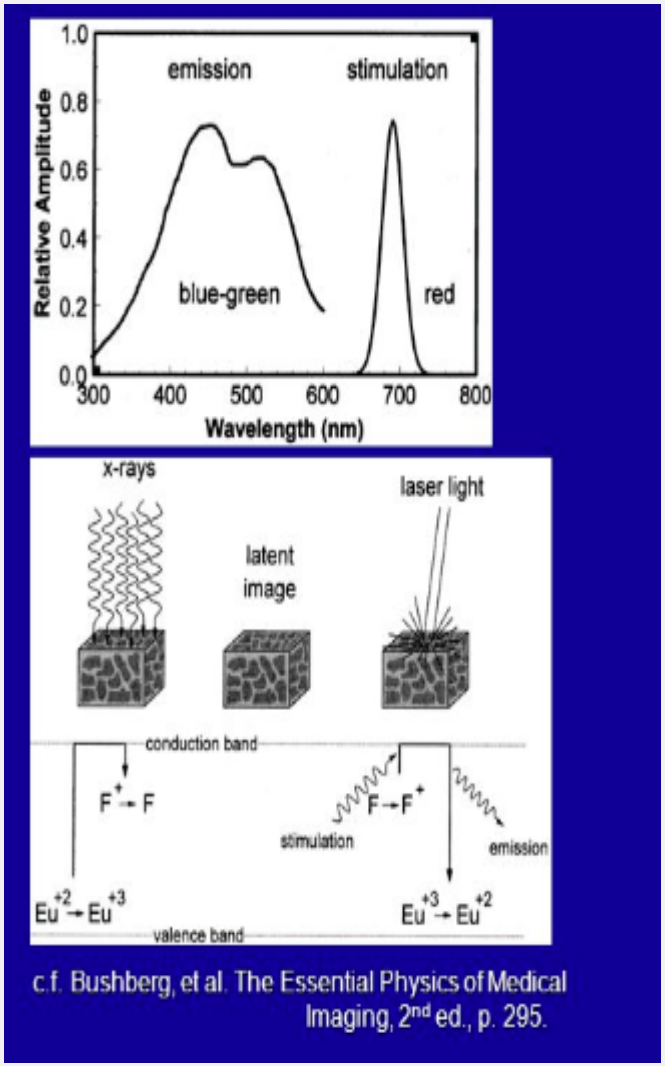


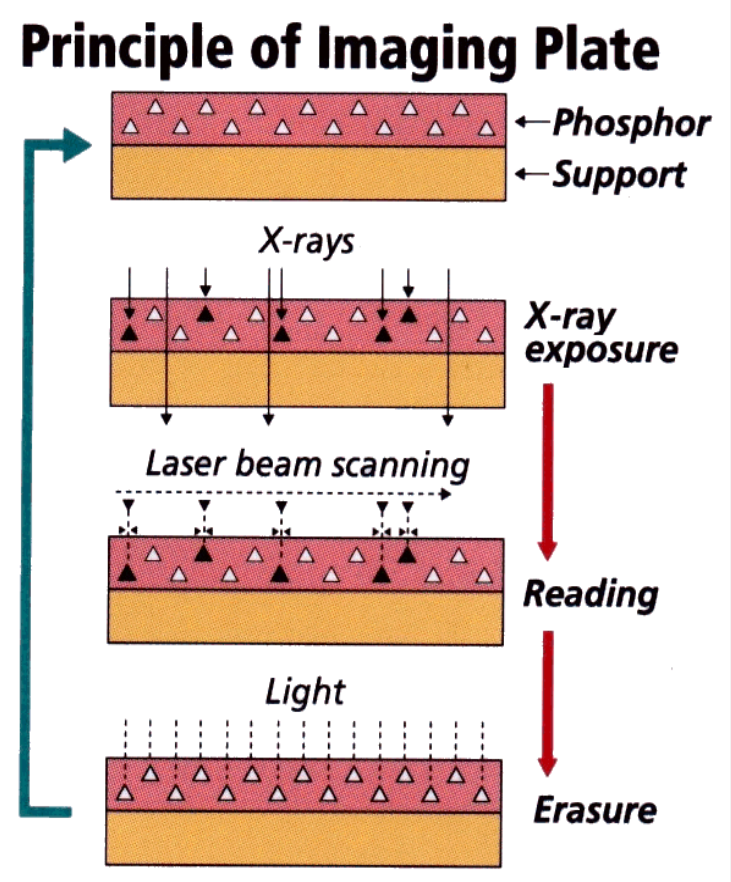
(c) Christos P Loizou, 2019

Μεθοδολογία Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (ΥΑ) 2









Εξοπλισμός υπολογιστικής ραδιολογίας?



Σύστημα Ψηφιοποιησης,
Ακτινογραφίας και μαστογραφίας



Σύστημα αποθήκευσης κασετών



Διαγνωστικές οθόνες και σύστημα
Ξηρής εκτύπωσης



Σύστημα εισαγωγής/ελέγχου και
διαβάσματος κασεττων



Διαγνωστικές οθόνες και
σύστημα αποθήκευσης

Σύστημα Ξηρής
εκτύπωσης



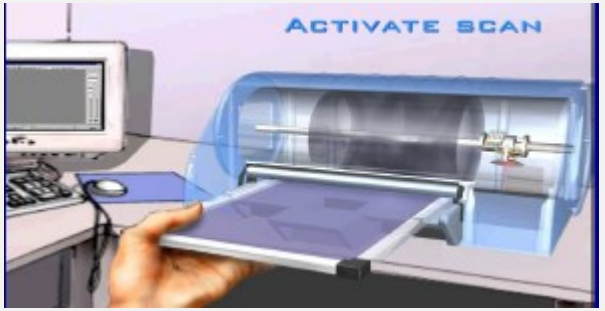


Διαγνωστικές οθόνες και
Scanner πλάκας με laser

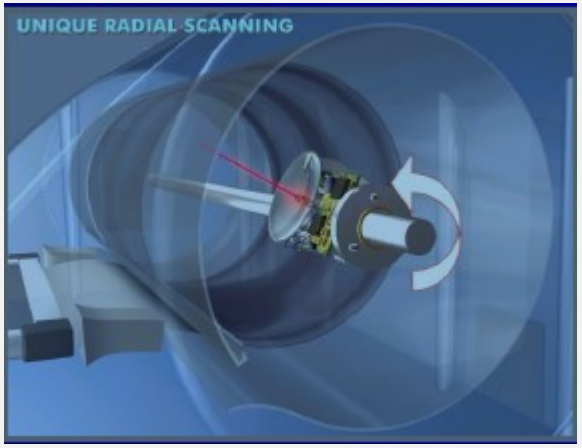
(c) Christos P Loizou, 2019

Διαδικασία Ανάκτησης (Scanning) 1

1. Πλακά ανακτάτε (σκανάρατε) από το laser
2. Μπλε φως διαχέεται (εκπέμπετε) από την πλάκα και ανιχνεύετε από τον φωτοπολλαπλασιατη
3. Η πλάκα μπορεί να εξαλειφθεί (erased) με φως (όχι laser) και να επιστραφεί στην κασέτα.



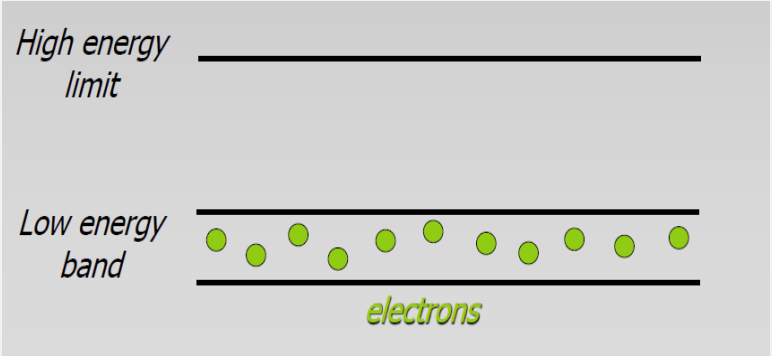
Scanner πλάκας με laser



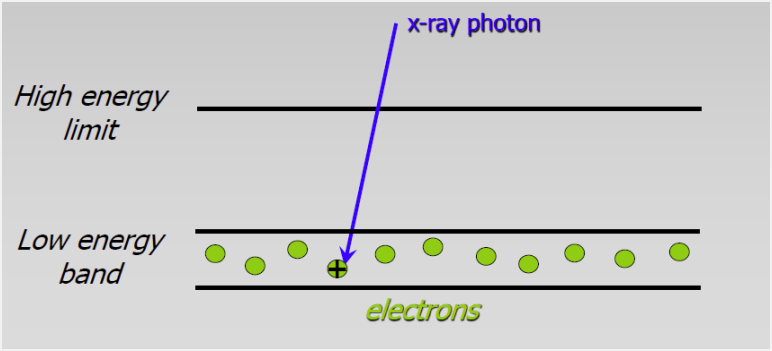
Φωτοπολλαπλασιαστης

Διαδικασία Ανάκτησης (Scanning) 2

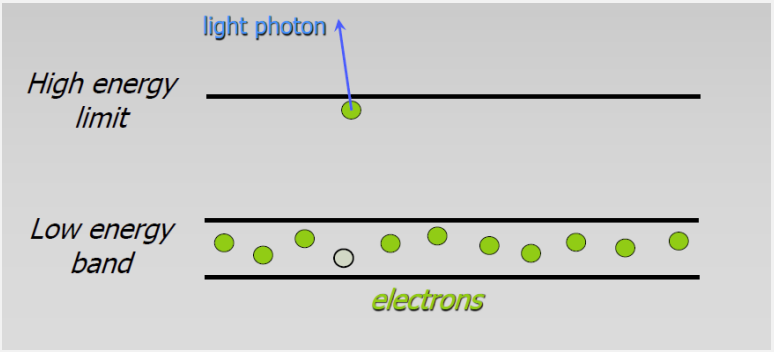
Σε φθορίζουσα οθόνη. Τα ηλεκτρόνια κελύφους, Κ, είναι συνήθως «δεσμευμένα» μέσα σε μια ζώνη χαμηλής ενέργειας εντός της χημικής δομής του φωσφορούχου κόσκινου.



Όταν δίνουν ενέργεια από ένα φωτόνιο ακτίνων Χ, τα ηλεκτρόνια μπορούν να «πηδήσουν» σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας.



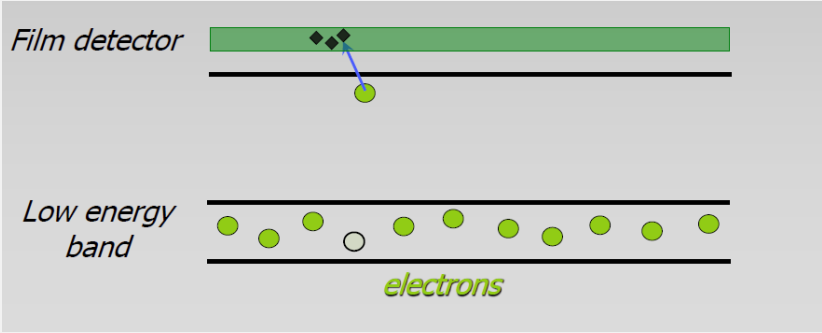
Ωστόσο, αφήνουν πίσω τους μια θετική «τρύπα» και σταδιακά θα πέσουν πίσω δίνοντας την ενέργεια που κέρδισαν ως φως.



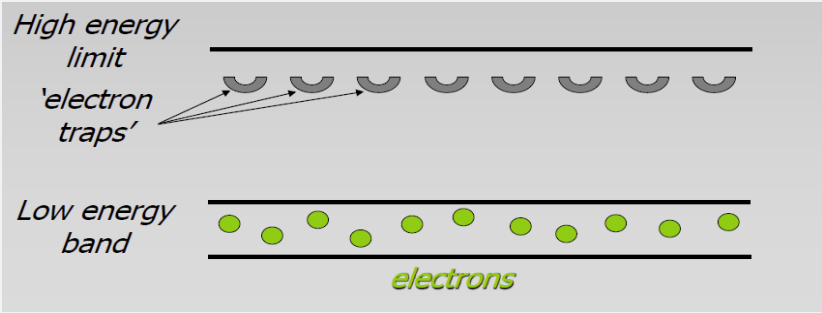
(c) Christos P Loizou, 2019

Διαδικασία Ανάκτησης (Scanning) 3

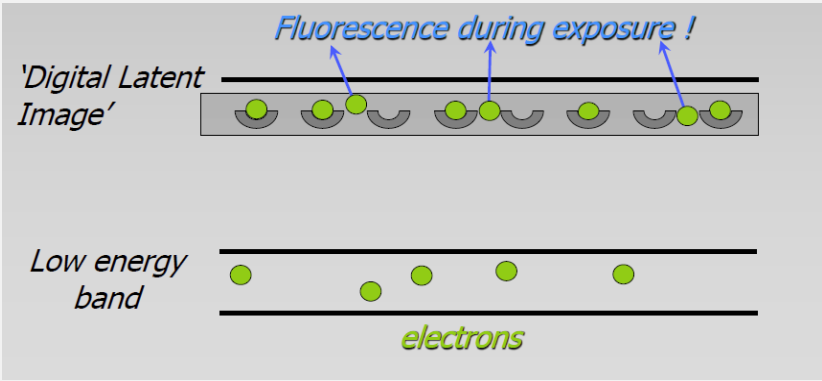
Σε ένα σύστημα απεικόνισης μεμβράνης καταγράφουμε το φως χρησιμοποιώντας φωτογραφική μεμβράνη, το φως που σχηματίζει «κέντρα αργύρου» στο γαλάκτωμα, την «λανθάνουσα» εικόνα.



Σε ένα φωσφόρο υπολογιστικής ραδιολογίας, προστίθεται ακαθαρσία η οποία δημιουργεί «θετικές» οπές στην υψηλότερη ενεργειακή ζώνη.



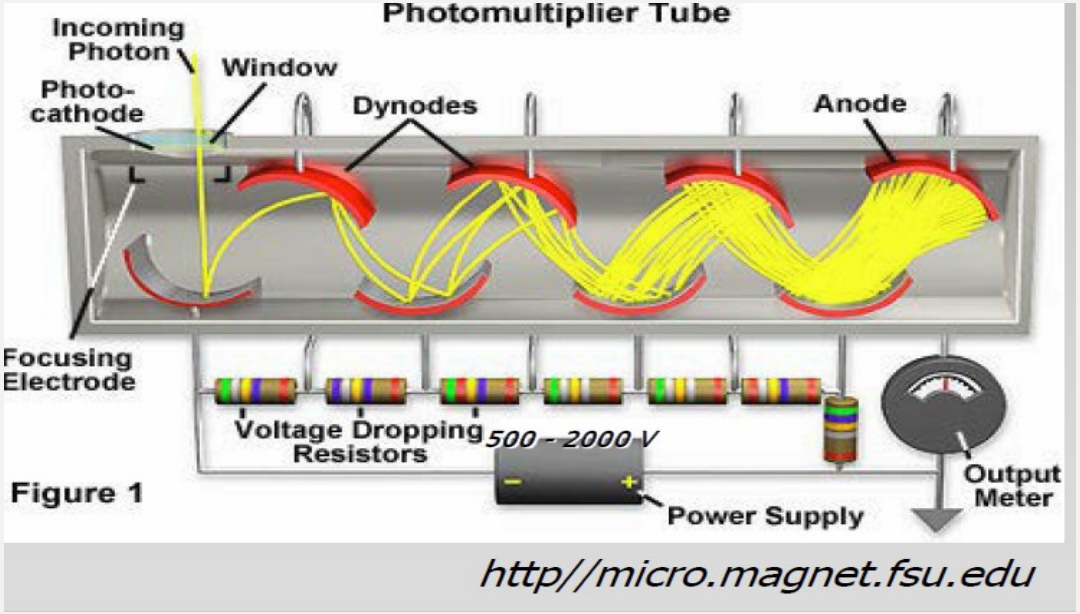
Κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση, περίπου το 50% των ηλεκτρονίων παραμένουν παγιδευμένα, το υπόλοιπο πέφτει πίσω σχεδόν αμέσως.

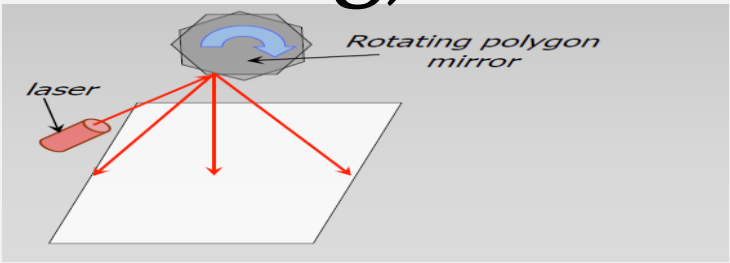


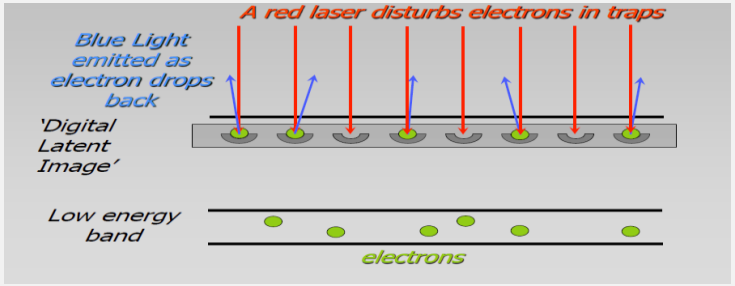
(c) Christos P Loizou, 2019

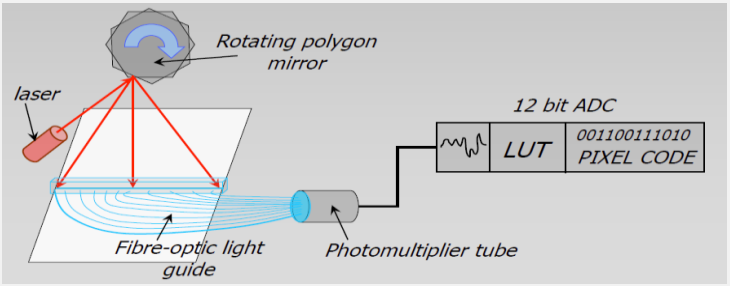
Διαδικασία Ανάκτησης (Scanning) 4

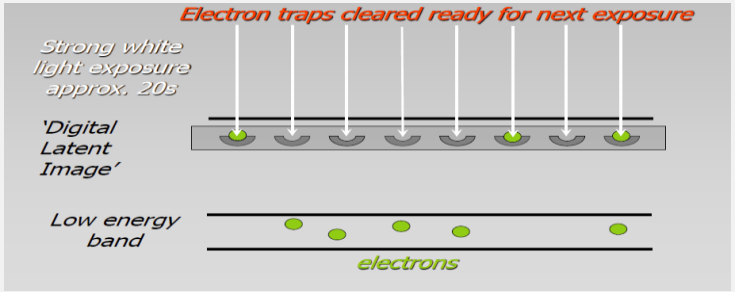
Καθώς το λέιζερ σαρώνει, τα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται από κάθε θέση εικονοστοιχείων. Τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται παράγουν φωτόνια του μπλε φωτός. Αυτά τροφοδοτούνται στον σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή μέσω ενός οδηγού φωτός οπτικών ινών.











(c) Christos P Loizou, 2019

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα υπολογιστικής ραδιολογίας (ΥΡ)?

Πλεονεκτήματα:

- ΥΡ είναι συμβατή με τα περισσότερα συμβατικά συστήματα ακτινών Χ
- Αυξημένη εξοικονόμηση: δεν απαιτείται φιλμ, χημικά, σκοτεινό δωμάτιο και αποθήκη
- Επεξεργασία υπολογιστή σε αρχικές (raw images) εικόνες: φωτεινότητα, αντίθεση, σκληρότητα, βελτίωση, μεγέθυνση, μετρήσεις
- DICOM-Digital imaging communications in medicine
- PACS- Images retrieved from computer archive
- Teleradiology

Μειονεκτήματα:

- Αρχικό κόστος
- Επιπλέον κόστος
- Μετάβαση σε ένα νέο σύστημα

(c) Christos P Loizou, 2019

ΤΕΛΟΣ

